ARVEXA SCHOOL

MATHÉMATIQUES · TERMINALE D

Suites numériques

PARTIE 02

Exercices — Synthèse type Bac

35 min · Partie 2 / 2 · 2 sections

📘 TERMINALE D · SUITES NUMÉRIQUES · EXERCICES 02

6 *exercices de synthèse*

Cette deuxième série monte d'un cran : raisonnement par récurrence, limites de suites et théorème des gendarmes, puis suites arithmético-géométriques dans des problèmes complets de type Bac. Les corrigés pas à pas se trouvent dans le fichier corr_p2 ; rédige tes démonstrations en entier avant de les ouvrir. C'est exactement le style d'exercice qui tombe à l'épreuve de mathématiques du Bac D.

⏱ 75 min | ✏️ 6 exercices | 📊 ★★ → ★★★ | 🎓 Terminale D

Mode d'emploi. Un raisonnement par récurrence comporte toujours trois étapes : initialisation, hérédité, conclusion. Pour une limite, cite l'outil utilisé (suite géométrique de raison q avec $-1 < q < 1$, opérations, ou gendarmes). Difficulté : ★★ moyen · ★★★ type Bac.

DANS CETTE PARTIE — 6 EXERCICES · 2 THÈMES

02 Récurrence et limites (exercices 1 à 3)

03 Suites arithmético-géométriques, type Bac (exercices 4 à 6)

Récurrence et limites

✏️ EXERCICE 1 — RÉCURRENCE : UNE FORMULE DE SOMME (★★)

On note

$$S_n = 1 + 2 + 3 + \ldots + n$$

la somme des n premiers entiers non nuls. On souhaite démontrer que, pour tout entier $n \geq 1$:

$$1 + 2 + 3 + \ldots + n = n(n+1)/2$$

C'est la formule de la somme des n + 1 premiers termes de la suite arithmétique de premier terme 0 et de raison 1.

- Vérifier la formule pour n = 1 puis pour n = 5 (calcul direct).
- Démontrer la formule par récurrence.
- En déduire la somme

  $1 + 2 + \ldots + 100$.

✏️ EXERCICE 2 — RÉCURRENCE : DIVISIBILITÉ (★★★)

On considère la suite

$$a_n = 8^n - 3^n,$$

définie pour tout $n \in \mathbb{N}$. On veut démontrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, a_n est divisible par 5.

- Vérifier la propriété pour n = 0 et pour n = 2.

— Démontrer par récurrence que 5 divise $8^n - 3^n$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On pourra écrire

$$8^{n+1} - 3^{n+1} = 8\times 8^n - 3\times 3^n$$

puis ajouter et retrancher 8×3^n.

— En déduire que, pour tout $n \in \mathbb{N}$, le nombre $8^{n+1} + 2\times 3^n$ est divisible par 10. On remarquera qu'il s'écrit

$$8\times 8^n + 2\times 3^n = 8\times(8^n - 3^n) + 10\times 3^n.$$

✏️ EXERCICE 3 — LIMITES ET THÉORÈME DES GENDARMES (★★)

Dans chaque cas, dire si la suite converge et déterminer, si elle existe, sa limite en justifiant :

— a)

$u_n = 0{,}9^n$;

b)

$u_n = (3n + 2)/(n + 1)$

— on écrira

$u_n = (3 + 2/n)/(1 + 1/n)$;

c)

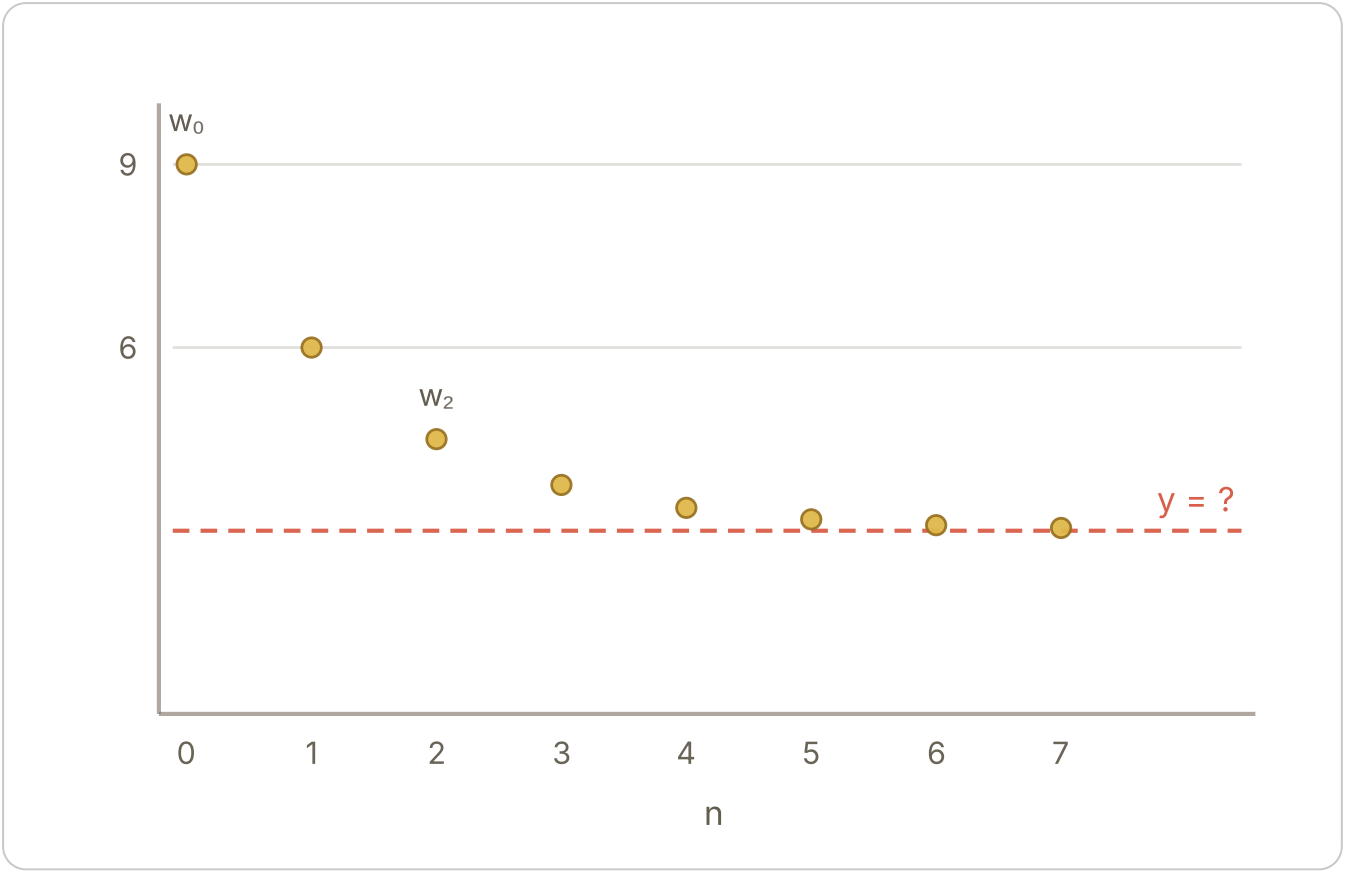
$v_n = (-1)^n/n^2$,

sachant que

$$-1/n^2 \le v_n \le 1/n^2$$

pour tout $n \ge 1$; d)

$w_n = 3 + 6\times 0{,}5^n$.



Question d) : les points $(n ; w_n)$ de la suite $w_n = 3 + 6\times0{,}5^n$. Vers quelle droite horizontale se rapprochent-ils ?

03 THÈME 03 · SYNTHÈSE TYPE BAC

Suites arithmético-géométriques, type Bac

✏️ EXERCICE 4 — À LA DÉCOUVERTE DES SUITES ARITHMÉTICO-GÉOMÉTRIQUES (★★)

Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 4$ et, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_{n+1} = 3u_n - 4.$$

- Calculer u_1, u_2 et u_3.
- Montrer, à l'aide des écarts puis des rapports, que (u_n) n'est ni arithmétique ni géométrique.

— On pose

$$v_n = u_n - 2$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme v_0.

— En déduire v_n puis u_n en fonction de n.

— Calculer u_6.

✏️ EXERCICE 5 — TYPE BAC : LE STOCK D'ENGRAIS DE LA COOPÉRATIVE (★★★)

Un magasin d'intrants agricoles gère un stock de sacs d'engrais. Au départ (mois 0), le stock est de 1 000 sacs. Chaque mois, le magasin vend 20 % du stock présent puis reçoit 400 sacs neufs. On note u_n le stock, en sacs, au mois n ; on a donc

$$u_0 = 1\,000$$

et

$$u_{n+1} = 0{,}8u_n + 400.$$

— Calculer u_1, u_2 et u_3.

— Démontrer par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$u_n \leq 2\,000.$$

— On pose

$$v_n = 2\,000 - u_n$$

pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrer que (v_n) est géométrique ; préciser sa raison et son premier terme, puis exprimer v_n en fonction de n.

— En déduire que

$$u_n = 2\,000 - 1\,000 \times 0{,}8^n.$$

— Déterminer $\lim u_n$ quand n tend vers $+\infty$ et interpréter le résultat pour le magasin.

— Montrer que

$$u_{n+1} - u_n = 0{,}2\times(2\,000 - u_n)$$

et en déduire le sens de variation de (u_n).

✏️ EXERCICE 6 — SYNTHÈSE : SOMMES ET LIMITE (★★★)

Soit (u_n) la suite définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par

$$u_n = 2\times3^n + 2$$

(c'est la suite explicite trouvée à l'exercice 4). On donne :

$$3^8 = 6\,561.$$

— Calculer u_0 et u_7.

— Calculer $u_{n+1} - u_n$ et en déduire le sens de variation de (u_n).

— Calculer la somme

$$S = u_0 + u_1 + \ldots + u_7.$$

On pourra utiliser

$$1 + 3 + 9 + \ldots + 3^7 = (3^8 - 1)/(3 - 1).$$

— La suite (u_n) converge-t-elle ? Justifier.

🎯

Exercices 02 terminés !

Récurrence, gendarmes et suites arithmético-géométriques maîtrisés : tu as le niveau Bac sur les suites. La série statistiques t'attend avec nuages de points et ajustement affine.